

解三角形中的三角恒等变换

2025 届高一数学素养提升课学案 (5)

讲评课件

题目 1

在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c , 若 $\sin(B + A) - \sin 2A = \sin(A - B)$, 则 $\triangle ABC$ 的形状是 _____。

题目 1 解析

由题意得： $\sin(B + A) + \sin(B - A) = 2 \sin A \cos A$

题目 1 解析

由题意得： $\sin(B + A) + \sin(B - A) = 2 \sin A \cos A$
即 $2 \sin B \cos A = 2 \sin A \cos A$

题目 1 解析

由题意得: $\sin(B + A) + \sin(B - A) = 2 \sin A \cos A$

即 $2 \sin B \cos A = 2 \sin A \cos A$

$\cos A(\sin A - \sin B) = 0$

题目 1 解析

由题意得: $\sin(B + A) + \sin(B - A) = 2 \sin A \cos A$

即 $2 \sin B \cos A = 2 \sin A \cos A$

$\cos A(\sin A - \sin B) = 0$

所以 $\cos A = 0$ 或 $\sin A = \sin B$

题目 1 解析

由题意得: $\sin(B + A) + \sin(B - A) = 2 \sin A \cos A$

即 $2 \sin B \cos A = 2 \sin A \cos A$

$\cos A(\sin A - \sin B) = 0$

所以 $\cos A = 0$ 或 $\sin A = \sin B$

因为 $0 < A < \pi$, $0 < B < \pi$,

所以 $A = \frac{\pi}{2}$ 或 $A = B$

题目 1 解析

由题意得: $\sin(B+A) + \sin(B-A) = 2 \sin A \cos A$

即 $2 \sin B \cos A = 2 \sin A \cos A$

$\cos A(\sin A - \sin B) = 0$

所以 $\cos A = 0$ 或 $\sin A = \sin B$

因为 $0 < A < \pi$, $0 < B < \pi$,

所以 $A = \frac{\pi}{2}$ 或 $A = B$

$\therefore \triangle ABC$ 为**等腰三角形或直角三角形**。

题目 2

在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 满足 $2 \sin B \cos C = \sin A$, 则 $\triangle ABC$ 的形状是 _____。

题目 2 解析

$$\sin A = \sin(B + C) = \sin B \cos C + \cos B \sin C$$

题目 2 解析

$$\sin A = \sin(B + C) = \sin B \cos C + \cos B \sin C$$

代入得 $2 \sin B \cos C = \sin B \cos C + \cos B \sin C$

题目 2 解析

$$\sin A = \sin(B + C) = \sin B \cos C + \cos B \sin C$$

代入得 $2 \sin B \cos C = \sin B \cos C + \cos B \sin C$

即 $\sin B \cos C - \cos B \sin C = 0$

题目 2 解析

$$\sin A = \sin(B + C) = \sin B \cos C + \cos B \sin C$$

代入得 $2 \sin B \cos C = \sin B \cos C + \cos B \sin C$

即 $\sin B \cos C - \cos B \sin C = 0$

$$\sin(B - C) = 0$$

题目 2 解析

$$\sin A = \sin(B + C) = \sin B \cos C + \cos B \sin C$$

代入得 $2 \sin B \cos C = \sin B \cos C + \cos B \sin C$

即 $\sin B \cos C - \cos B \sin C = 0$

$$\sin(B - C) = 0$$

因为 $B, C \in (0, \pi)$, 所以 $B = C$

题目 2 解析

$$\sin A = \sin(B + C) = \sin B \cos C + \cos B \sin C$$

代入得 $2 \sin B \cos C = \sin B \cos C + \cos B \sin C$

即 $\sin B \cos C - \cos B \sin C = 0$

$$\sin(B - C) = 0$$

因为 $B, C \in (0, \pi)$, 所以 $B = C$

$\therefore \triangle ABC$ 为**等腰三角形**。

题目 3

(2025·天津·高考) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。
已知 $a \sin B = \sqrt{3} b \cos A$, $c - 2b = 1$, $a = \sqrt{7}$ 。

(1) 求 A 的值; (2) 求 c 的值; (3) 求 $\sin(A + 2B)$ 的值。

题目 3 (1) 求 A

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ 得 $a \sin B = b \sin A$

题目 3 (1) 求 A

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ 得 $a \sin B = b \sin A$
故 $b \sin A = \sqrt{3} b \cos A$

题目 3 (1) 求 A

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ 得 $a \sin B = b \sin A$

故 $b \sin A = \sqrt{3} b \cos A$

显然 $\cos A \neq 0$, 得 $\tan A = \sqrt{3}$

题目 3 (1) 求 A

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ 得 $a \sin B = b \sin A$

故 $b \sin A = \sqrt{3} b \cos A$

显然 $\cos A \neq 0$, 得 $\tan A = \sqrt{3}$

因为 $0 < A < \pi$, 所以 $A = \frac{\pi}{3}$

题目 3 (2) 求 c

由 (1) 知 $\cos A = \frac{1}{2}$, 且 $c = 2b + 1$, $a = \sqrt{7}$

题目 3 (2) 求 c

由 (1) 知 $\cos A = \frac{1}{2}$, 且 $c = 2b + 1$, $a = \sqrt{7}$
由余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$:

题目 3 (2) 求 c

由 (1) 知 $\cos A = \frac{1}{2}$, 且 $c = 2b + 1$, $a = \sqrt{7}$

由余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$:

$$7 = b^2 + (2b + 1)^2 - 2b(2b + 1) \cdot \frac{1}{2}$$

题目 3 (2) 求 c

由 (1) 知 $\cos A = \frac{1}{2}$, 且 $c = 2b + 1$, $a = \sqrt{7}$

由余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$:

$$7 = b^2 + (2b + 1)^2 - 2b(2b + 1) \cdot \frac{1}{2}$$

$$7 = b^2 + 4b^2 + 4b + 1 - 2b^2 - b = 3b^2 + 3b + 1$$

题目 3 (2) 求 c

由 (1) 知 $\cos A = \frac{1}{2}$, 且 $c = 2b + 1$, $a = \sqrt{7}$

由余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$:

$$7 = b^2 + (2b + 1)^2 - 2b(2b + 1) \cdot \frac{1}{2}$$

$$7 = b^2 + 4b^2 + 4b + 1 - 2b^2 - b = 3b^2 + 3b + 1$$

解得 $b = 1$ ($b = -2$ 舍去), 故 $c = 3$

题目 3 (3) 求 $\sin(A + 2B)$

由正弦定理得 $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{1 \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{14}$

题目 3 (3) 求 $\sin(A + 2B)$

由正弦定理得 $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{1 \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{14}$

因为 $a > b$, 故 B 为锐角, $\cos B = \sqrt{1 - \sin^2 B}$

题目 3 (3) 求 $\sin(A + 2B)$

由正弦定理得 $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{1 \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{14}$

因为 $a > b$, 故 B 为锐角, $\cos B = \sqrt{1 - \sin^2 B}$

$$\sin 2B = 2 \sin B \cos B = \frac{5\sqrt{3}}{14}$$

题目 3 (3) 求 $\sin(A + 2B)$

由正弦定理得 $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{1 \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{14}$

因为 $a > b$, 故 B 为锐角, $\cos B = \sqrt{1 - \sin^2 B}$

$$\sin 2B = 2 \sin B \cos B = \frac{5\sqrt{3}}{14}$$

$$\cos 2B = 1 - 2 \sin^2 B = \frac{11}{14}$$

题目 3 (3) 求 $\sin(A + 2B)$

由正弦定理得 $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{1 \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{14}$

因为 $a > b$, 故 B 为锐角, $\cos B = \sqrt{1 - \sin^2 B}$

$$\sin 2B = 2 \sin B \cos B = \frac{5\sqrt{3}}{14}$$

$$\cos 2B = 1 - 2 \sin^2 B = \frac{11}{14}$$

$$\sin(A + 2B) = \sin A \cos 2B + \cos A \sin 2B$$

题目 3 (3) 求 $\sin(A + 2B)$

由正弦定理得 $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{1 \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{14}$

因为 $a > b$, 故 B 为锐角, $\cos B = \sqrt{1 - \sin^2 B}$

$$\sin 2B = 2 \sin B \cos B = \frac{5\sqrt{3}}{14}$$

$$\cos 2B = 1 - 2 \sin^2 B = \frac{11}{14}$$

$$\begin{aligned} \sin(A + 2B) &= \sin A \cos 2B + \cos A \sin 2B \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{11}{14} + \frac{1}{2} \times \frac{5\sqrt{3}}{14} = \frac{4\sqrt{3}}{7} \end{aligned}$$

题目 4

(2024·天津·高考) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $\cos B = \frac{9}{16}$, $b = 5$, $\frac{a}{c} = \frac{2}{3}$ 。

(1) 求 a 的值; (2) 求 $\sin A$ 的值; (3) 求 $\cos(B - 2A)$ 的值。

题目 4 (1) 求 a

由题意 $c = \frac{3}{2}a$

题目 4 (1) 求 a

由题意 $c = \frac{3}{2}a$

由余弦定理 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$:

题目 4 (1) 求 a

由题意 $c = \frac{3}{2}a$

由余弦定理 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$:

$$25 = a^2 + \frac{9}{4}a^2 - 2a \cdot \frac{3}{2}a \cdot \frac{9}{16}$$

题目 4 (1) 求 a

由题意 $c = \frac{3}{2}a$

由余弦定理 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$:

$$25 = a^2 + \frac{9}{4}a^2 - 2a \cdot \frac{3}{2}a \cdot \frac{9}{16}$$

$$25 = a^2 + \frac{9}{4}a^2 - \frac{27}{16}a^2 = \frac{25}{16}a^2$$

题目 4 (1) 求 a

由题意 $c = \frac{3}{2}a$

由余弦定理 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$:

$$25 = a^2 + \frac{9}{4}a^2 - 2a \cdot \frac{3}{2}a \cdot \frac{9}{16}$$

$$25 = a^2 + \frac{9}{4}a^2 - \frac{27}{16}a^2 = \frac{25}{16}a^2$$

解得 $a^2 = 16$, 故 $a = 4$

题目 4 (2) 求 $\sin A$

由 (1) 知 $a = 4, c = 6$

题目 4 (2) 求 $\sin A$

由 (1) 知 $a = 4, c = 6$

$$\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \left(\frac{9}{16}\right)^2} = \frac{5\sqrt{7}}{16}$$

题目 4 (2) 求 $\sin A$

由 (1) 知 $a = 4, c = 6$

$$\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \left(\frac{9}{16}\right)^2} = \frac{5\sqrt{7}}{16}$$

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$:

题目 4 (2) 求 $\sin A$

由 (1) 知 $a = 4, c = 6$

$$\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \left(\frac{9}{16}\right)^2} = \frac{5\sqrt{7}}{16}$$

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$:

$$\sin A = \frac{a \sin B}{b} = \frac{4 \times \frac{5\sqrt{7}}{16}}{5} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

题目 4 (3) 求 $\cos(B - 2A)$

因为 $a < b$, 则 $A < B < \frac{\pi}{2}$,

$$\text{所以 } \cos A = \sqrt{1 - \frac{7}{16}} = \frac{3}{4}$$

题目 4 (3) 求 $\cos(B - 2A)$

因为 $a < b$, 则 $A < B < \frac{\pi}{2}$,

$$\text{所以 } \cos A = \sqrt{1 - \frac{7}{16}} = \frac{3}{4}$$

$$\sin 2A = 2 \sin A \cos A = \frac{3\sqrt{7}}{8}$$

题目 4 (3) 求 $\cos(B - 2A)$

因为 $a < b$, 则 $A < B < \frac{\pi}{2}$,

$$\text{所以 } \cos A = \sqrt{1 - \frac{7}{16}} = \frac{3}{4}$$

$$\sin 2A = 2 \sin A \cos A = \frac{3\sqrt{7}}{8}$$

$$\cos 2A = 2 \cos^2 A - 1 = \frac{1}{8}$$

题目 4 (3) 求 $\cos(B - 2A)$

因为 $a < b$, 则 $A < B < \frac{\pi}{2}$,

$$\text{所以 } \cos A = \sqrt{1 - \frac{7}{16}} = \frac{3}{4}$$

$$\sin 2A = 2 \sin A \cos A = \frac{3\sqrt{7}}{8}$$

$$\cos 2A = 2 \cos^2 A - 1 = \frac{1}{8}$$

$$\cos(B - 2A) = \cos B \cos 2A + \sin B \sin 2A$$

题目 4 (3) 求 $\cos(B - 2A)$

因为 $a < b$, 则 $A < B < \frac{\pi}{2}$,

$$\text{所以 } \cos A = \sqrt{1 - \frac{7}{16}} = \frac{3}{4}$$

$$\sin 2A = 2 \sin A \cos A = \frac{3\sqrt{7}}{8}$$

$$\cos 2A = 2 \cos^2 A - 1 = \frac{1}{8}$$

$$\begin{aligned} \cos(B - 2A) &= \cos B \cos 2A + \sin B \sin 2A \\ &= \frac{9}{16} \times \frac{1}{8} + \frac{5\sqrt{7}}{16} \times \frac{3\sqrt{7}}{8} = \frac{9}{128} + \frac{105}{128} = \frac{57}{64} \end{aligned}$$

题目 5

(2024·新课标 I 卷·高考) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin C = \sqrt{2} \cos B$, $a^2 + b^2 - c^2 = \sqrt{2} ab$ 。

(1) 求 B ; (2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $3 + \sqrt{3}$, 求 c 。

题目 5 (1) 求 B

由余弦定理 $a^2 + b^2 - c^2 = 2ab \cos C$

题目 5 (1) 求 B

由余弦定理 $a^2 + b^2 - c^2 = 2ab \cos C$

对比已知 $a^2 + b^2 - c^2 = \sqrt{2} ab$, 得 $\cos C = \frac{\sqrt{2}}{2}$

题目 5 (1) 求 B

由余弦定理 $a^2 + b^2 - c^2 = 2ab \cos C$

对比已知 $a^2 + b^2 - c^2 = \sqrt{2} ab$, 得 $\cos C = \frac{\sqrt{2}}{2}$

因为 $C \in (0, \pi)$, $\sin C > 0$, 从而 $\sin C = \frac{\sqrt{2}}{2}$

题目 5 (1) 求 B

由余弦定理 $a^2 + b^2 - c^2 = 2ab \cos C$

对比已知 $a^2 + b^2 - c^2 = \sqrt{2} ab$, 得 $\cos C = \frac{\sqrt{2}}{2}$

因为 $C \in (0, \pi)$, $\sin C > 0$, 从而 $\sin C = \frac{\sqrt{2}}{2}$

又 $\sin C = \sqrt{2} \cos B$, 即 $\cos B = \frac{1}{2}$

题目 5 (1) 求 B

由余弦定理 $a^2 + b^2 - c^2 = 2ab \cos C$

对比已知 $a^2 + b^2 - c^2 = \sqrt{2} ab$, 得 $\cos C = \frac{\sqrt{2}}{2}$

因为 $C \in (0, \pi)$, $\sin C > 0$, 从而 $\sin C = \frac{\sqrt{2}}{2}$

又 $\sin C = \sqrt{2} \cos B$, 即 $\cos B = \frac{1}{2}$

因为 $B \in (0, \pi)$, 所以 $B = \frac{\pi}{3}$

题目 5 (2) 求 c

$$\text{由 (1) 得 } C = \frac{\pi}{4}, \quad A = \pi - \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{12}$$

题目 5 (2) 求 c

$$\text{由 (1) 得 } C = \frac{\pi}{4}, \quad A = \pi - \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{12}$$

$$\sin A = \sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

题目 5 (2) 求 c

$$\text{由 (1) 得 } C = \frac{\pi}{4}, \quad A = \pi - \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{12}$$

$$\sin A = \sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

$$\text{由正弦定理: } a = \frac{\sqrt{3} + 1}{2} c, \quad b = \frac{\sqrt{6}}{2} c$$

题目 5 (2) 求 c

$$\text{由 (1) 得 } C = \frac{\pi}{4}, \quad A = \pi - \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{12}$$

$$\sin A = \sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

$$\text{由正弦定理: } a = \frac{\sqrt{3} + 1}{2} c, \quad b = \frac{\sqrt{6}}{2} c$$

$$S = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{3 + \sqrt{3}}{8} c^2$$

题目 5 (2) 求 c

$$\text{由 (1) 得 } C = \frac{\pi}{4}, \quad A = \pi - \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{12}$$

$$\sin A = \sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

$$\text{由正弦定理: } a = \frac{\sqrt{3} + 1}{2} c, \quad b = \frac{\sqrt{6}}{2} c$$

$$S = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{3 + \sqrt{3}}{8} c^2$$

$$\text{令 } \frac{3 + \sqrt{3}}{8} c^2 = 3 + \sqrt{3}, \text{ 解得 } c = 2\sqrt{2}$$

题目 6

(2023·上海·高考) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边为 a, b, c , 其中 $b = 2$ 。

- (1) 若 $A + C = 60^\circ$, 且 $a = 2c$, 求边长 c 的值;
- (2) 若 $A - C = 30^\circ$, $a = \sqrt{2} c \sin A$, 求 $S_{\triangle ABC}$ 。

题目 6 (1) 求 c

$$A + C = 60^\circ, \text{ 所以 } B = 120^\circ$$

题目 6 (1) 求 c

$A + C = 60^\circ$, 所以 $B = 120^\circ$

由余弦定理 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$:

题目 6 (1) 求 c

$A + C = 60^\circ$, 所以 $B = 120^\circ$

由余弦定理 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$:

$$4 = (2c)^2 + c^2 - 2(2c)(c)\left(-\frac{1}{2}\right)$$

题目 6 (1) 求 c

$A + C = 60^\circ$, 所以 $B = 120^\circ$

由余弦定理 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$:

$$4 = (2c)^2 + c^2 - 2(2c)(c)\left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$4 = 4c^2 + c^2 + 2c^2 = 7c^2$$

题目 6 (1) 求 c

$A + C = 60^\circ$, 所以 $B = 120^\circ$

由余弦定理 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$:

$$4 = (2c)^2 + c^2 - 2(2c)(c)\left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$4 = 4c^2 + c^2 + 2c^2 = 7c^2$$

$$\text{解得 } c = \frac{2\sqrt{7}}{7}$$

题目 6 (2) 求 $S_{\triangle ABC}$

由 $a = \sqrt{2} c \sin A$ 及正弦定理得 $\frac{a}{\sin A} = \sqrt{2} c = \frac{c}{\sin C}$

题目 6 (2) 求 $S_{\triangle ABC}$

由 $a = \sqrt{2} c \sin A$ 及正弦定理得 $\frac{a}{\sin A} = \sqrt{2} c = \frac{c}{\sin C}$
所以 $\sin C = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 且 $A > C$, 故 $C = 45^\circ$

题目 6 (2) 求 $S_{\triangle ABC}$

由 $a = \sqrt{2} c \sin A$ 及正弦定理得 $\frac{a}{\sin A} = \sqrt{2} c = \frac{c}{\sin C}$

所以 $\sin C = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 且 $A > C$, 故 $C = 45^\circ$
 $A - C = 30^\circ$, 所以 $A = 75^\circ$, $B = 60^\circ$

题目 6 (2) 求 $S_{\triangle ABC}$

由 $a = \sqrt{2} c \sin A$ 及正弦定理得 $\frac{a}{\sin A} = \sqrt{2} c = \frac{c}{\sin C}$

所以 $\sin C = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 且 $A > C$, 故 $C = 45^\circ$

$A - C = 30^\circ$, 所以 $A = 75^\circ$, $B = 60^\circ$

$$c = \frac{b \sin C}{\sin B} = \frac{2 \times \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

题目 6 (2) 求 $S_{\triangle ABC}$

由 $a = \sqrt{2} c \sin A$ 及正弦定理得 $\frac{a}{\sin A} = \sqrt{2} c = \frac{c}{\sin C}$

所以 $\sin C = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 且 $A > C$, 故 $C = 45^\circ$

$A - C = 30^\circ$, 所以 $A = 75^\circ$, $B = 60^\circ$

$$c = \frac{b \sin C}{\sin B} = \frac{2 \times \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

$$\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

题目 6 (2) 求 $S_{\triangle ABC}$

由 $a = \sqrt{2} c \sin A$ 及正弦定理得 $\frac{a}{\sin A} = \sqrt{2} c = \frac{c}{\sin C}$

所以 $\sin C = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 且 $A > C$, 故 $C = 45^\circ$

$A - C = 30^\circ$, 所以 $A = 75^\circ$, $B = 60^\circ$

$$c = \frac{b \sin C}{\sin B} = \frac{2 \times \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

$$\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

$$S = \frac{1}{2} bc \sin A = \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{2\sqrt{6}}{3} \times \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} = \frac{3 + \sqrt{3}}{3}$$

题目 7

(2023·全国甲卷·高考) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\frac{b^2 + c^2 - a^2}{\cos A} = 2$ 。

(1) 求 bc ;

(2) 若 $\frac{a \cos B - b \cos A}{a \cos B + b \cos A} - \frac{b}{c} = 1$, 求 $\triangle ABC$ 面积。

题目 7 (1) 求 bc

由余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$

题目 7 (1) 求 bc

由余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$
所以 $b^2 + c^2 - a^2 = 2bc \cos A$

题目 7 (1) 求 bc

由余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$

所以 $b^2 + c^2 - a^2 = 2bc \cos A$

$$\frac{b^2 + c^2 - a^2}{\cos A} = \frac{2bc \cos A}{\cos A} = 2bc = 2$$

题目 7 (1) 求 bc

由余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$

所以 $b^2 + c^2 - a^2 = 2bc \cos A$

$$\frac{b^2 + c^2 - a^2}{\cos A} = \frac{2bc \cos A}{\cos A} = 2bc = 2$$

故 $bc = 1$

题目 7 (2) 求面积 (上)

由正弦定理将原式转化为:

$$\frac{\sin A \cos B - \sin B \cos A}{\sin A \cos B + \sin B \cos A} - \frac{\sin B}{\sin C} = 1$$

题目 7 (2) 求面积 (上)

由正弦定理将原式转化为:

$$\frac{\sin A \cos B - \sin B \cos A}{\sin A \cos B + \sin B \cos A} - \frac{\sin B}{\sin C} = 1$$

$$\text{即 } \frac{\sin(A - B)}{\sin(A + B)} - \frac{\sin B}{\sin C} = 1$$

题目 7 (2) 求面积 (上)

由正弦定理将原式转化为:

$$\frac{\sin A \cos B - \sin B \cos A}{\sin A \cos B + \sin B \cos A} - \frac{\sin B}{\sin C} = 1$$

$$\text{即 } \frac{\sin(A - B)}{\sin(A + B)} - \frac{\sin B}{\sin C} = 1$$

因为 $\sin(A + B) = \sin C$:

题目 7 (2) 求面积 (上)

由正弦定理将原式转化为:

$$\frac{\sin A \cos B - \sin B \cos A}{\sin A \cos B + \sin B \cos A} - \frac{\sin B}{\sin C} = 1$$

$$\text{即 } \frac{\sin(A - B)}{\sin(A + B)} - \frac{\sin B}{\sin C} = 1$$

因为 $\sin(A + B) = \sin C$:

$$\sin(A - B) - \sin B = \sin C = \sin(A + B)$$

题目 7 (2) 求面积 (下)

展开: $\sin(A - B) - \sin(A + B) = \sin B$

题目 7 (2) 求面积 (下)

$$\begin{aligned}\text{展开: } \sin(A - B) - \sin(A + B) &= \sin B \\ -2 \cos A \sin B &= \sin B\end{aligned}$$

题目 7 (2) 求面积 (下)

展开: $\sin(A - B) - \sin(A + B) = \sin B$

$$-2 \cos A \sin B = \sin B$$

因为 $\sin B > 0$, 所以 $\cos A = -\frac{1}{2}$

题目 7 (2) 求面积 (下)

$$\begin{aligned}\text{展开: } \sin(A - B) - \sin(A + B) &= \sin B \\ -2 \cos A \sin B &= \sin B\end{aligned}$$

$$\text{因为 } \sin B > 0, \text{ 所以 } \cos A = -\frac{1}{2}$$

$$\text{又 } 0 < A < \pi, \text{ 故 } A = \frac{2\pi}{3}, \sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

题目 7 (2) 求面积 (下)

$$\begin{aligned}\text{展开: } \sin(A - B) - \sin(A + B) &= \sin B \\ -2 \cos A \sin B &= \sin B\end{aligned}$$

$$\text{因为 } \sin B > 0, \text{ 所以 } \cos A = -\frac{1}{2}$$

$$\text{又 } 0 < A < \pi, \text{ 故 } A = \frac{2\pi}{3}, \sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

题目 8

(2023·新课标 I 卷·高考) 已知在 $\triangle ABC$ 中, $A + B = 3C$,
 $2 \sin(A - C) = \sin B$ 。

(1) 求 $\sin A$; (2) 设 $AB = 5$, 求 AB 边上的高。

题目 8 (1) 求 $\sin A$

$$A + B + C = \pi \text{ 且 } A + B = 3C, \text{ 所以 } C = \frac{\pi}{4}$$

题目 8 (1) 求 $\sin A$

$A + B + C = \pi$ 且 $A + B = 3C$, 所以 $C = \frac{\pi}{4}$
 $2 \sin(A - C) = \sin B = \sin(A + C)$, 展开:

题目 8 (1) 求 $\sin A$

$$A + B + C = \pi \text{ 且 } A + B = 3C, \text{ 所以 } C = \frac{\pi}{4}$$

$$2 \sin(A - C) = \sin B = \sin(A + C), \text{ 展开:}$$

$$2 \sin A \cos C - 2 \cos A \sin C = \sin A \cos C + \cos A \sin C$$

题目 8 (1) 求 $\sin A$

$A + B + C = \pi$ 且 $A + B = 3C$, 所以 $C = \frac{\pi}{4}$

$2 \sin(A - C) = \sin B = \sin(A + C)$, 展开:

$$2 \sin A \cos C - 2 \cos A \sin C = \sin A \cos C + \cos A \sin C$$

$$\sin A \cos C = 3 \cos A \sin C$$

题目 8 (1) 求 $\sin A$

$A + B + C = \pi$ 且 $A + B = 3C$, 所以 $C = \frac{\pi}{4}$

$2 \sin(A - C) = \sin B = \sin(A + C)$, 展开:

$$2 \sin A \cos C - 2 \cos A \sin C = \sin A \cos C + \cos A \sin C$$

$$\sin A \cos C = 3 \cos A \sin C$$

因为 $C = \frac{\pi}{4}$, $\cos C = \sin C$, 故 $\sin A = 3 \cos A$

题目 8 (1) 求 $\sin A$

$A + B + C = \pi$ 且 $A + B = 3C$, 所以 $C = \frac{\pi}{4}$

$2 \sin(A - C) = \sin B = \sin(A + C)$, 展开:

$$2 \sin A \cos C - 2 \cos A \sin C = \sin A \cos C + \cos A \sin C$$

$$\sin A \cos C = 3 \cos A \sin C$$

因为 $C = \frac{\pi}{4}$, $\cos C = \sin C$, 故 $\sin A = 3 \cos A$

$$\tan A = 3, \text{ 且 } A \in \left(0, \frac{3\pi}{4}\right)$$

题目 8 (1) 求 $\sin A$

$A + B + C = \pi$ 且 $A + B = 3C$, 所以 $C = \frac{\pi}{4}$

$2 \sin(A - C) = \sin B = \sin(A + C)$, 展开:

$$2 \sin A \cos C - 2 \cos A \sin C = \sin A \cos C + \cos A \sin C$$

$$\sin A \cos C = 3 \cos A \sin C$$

因为 $C = \frac{\pi}{4}$, $\cos C = \sin C$, 故 $\sin A = 3 \cos A$

$$\tan A = 3, \text{ 且 } A \in \left(0, \frac{3\pi}{4}\right)$$

$$\sin A = \frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$$

题目 8 (2) 求 AB 边上的高

$$\cos A = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

题目 8 (2) 求 AB 边上的高

$$\cos A = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

$$\sin B = \sin(A + C) = \sin A \cos C + \cos A \sin C$$

$$= \frac{3}{\sqrt{10}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{\sqrt{10}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

题目 8 (2) 求 AB 边上的高

$$\cos A = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

$$\begin{aligned}\sin B &= \sin(A + C) = \sin A \cos C + \cos A \sin C \\ &= \frac{3}{\sqrt{10}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{\sqrt{10}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{5}\end{aligned}$$

$$c = AB = 5, \text{ 由正弦定理得 } b = \frac{c \sin B}{\sin C} = \frac{5 \times \frac{2\sqrt{5}}{5}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 2\sqrt{10}$$

题目 8 (2) 求 AB 边上的高

$$\cos A = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

$$\begin{aligned}\sin B &= \sin(A + C) = \sin A \cos C + \cos A \sin C \\ &= \frac{3}{\sqrt{10}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{\sqrt{10}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{5}\end{aligned}$$

$$c = AB = 5, \text{ 由正弦定理得 } b = \frac{c \sin B}{\sin C} = \frac{5 \times \frac{2\sqrt{5}}{5}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 2\sqrt{10}$$

$$\text{设高为 } h: \frac{1}{2} \times 5 \times h = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{10} \times 5 \times \frac{3}{\sqrt{10}}$$

题目 8 (2) 求 AB 边上的高

$$\cos A = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

$$\begin{aligned}\sin B &= \sin(A + C) = \sin A \cos C + \cos A \sin C \\ &= \frac{3}{\sqrt{10}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{\sqrt{10}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{5}\end{aligned}$$

$$c = AB = 5, \text{ 由正弦定理得 } b = \frac{c \sin B}{\sin C} = \frac{5 \times \frac{2\sqrt{5}}{5}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 2\sqrt{10}$$

$$\text{设高为 } h: \frac{1}{2} \times 5 \times h = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{10} \times 5 \times \frac{3}{\sqrt{10}}$$

$$\text{解得 } h = 6$$